



JagoBikinWebsite

Professional Web Development & Digital Solutions
Green Andara Residence Blok C6 No.7
Telp: 0856-9466-2592 | Email: jagobikinwebsite28@gmail.com

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

ERP SCM & Keuangan — PT Gemilang Agung Cemerlang

Client:	PT Gemilang Agung Cemerlang
PIC:	Bapak Rizal
Dokumen:	PRD-JBW-005/04/2026
Tanggal:	April 2026
Versi:	1.1

1. Latar Belakang & Goals

Latar Belakang

PT Gemilang Agung Cemerlang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa — meliputi proyek pengadaan dan pemasangan berbagai kebutuhan pelanggan seperti AC, furniture, mesin produksi, pompa, dan jasa bangunan. Saat ini perusahaan telah menggunakan aplikasi yang dirancang sendiri oleh pihak ketiga, namun masih membutuhkan penyempurnaan signifikan: modul keuangan yang belum ada, tampilan yang perlu diperbarui, dan berbagai fitur yang belum sempurna.

Oleh karena itu, PT Gemilang Agung Cemerlang bermaksud membangun sistem ERP berbasis web yang mencakup seluruh siklus bisnis — dari penawaran, penganggaran, pengadaan barang & jasa, keuangan, hingga HR — dengan tambahan fitur AI Asisten dan Face ID Attendance.

Goals:

- Digitalisasi seluruh siklus bisnis dari penawaran hingga pembayaran
- Sistem pengadaan barang & jasa dengan approval berjenjang yang transparan
- Modul keuangan terintegrasi — rekapitulasi otomatis (neraca, laba rugi, cashflow, hutang piutang, perpajakan)
- Multi-perusahaan (SaaS) — akun joint venture untuk kolaborasi dengan rekanan
- AI Asisten untuk tanya data keuangan & history harga barang
- HR absensi dengan Face ID untuk staff & pekerja harian

2. Data & Context

2.1 Informasi Client

Item	Detail
Nama Perusahaan	PT Gemilang Agung Cemerlang
PIC	Bapak Rizal
Bidang Usaha	Pengadaan barang dan jasa (proyek pengadaan &

	pemasangan)
Jenis Project	ERP SCM & Keuangan — Website (SaaS multi-perusahaan)
Timeline	Maksimal 3 bulan (2 bulan development + 1 bulan UAT & monitoring)

2.2 Model Bisnis & Arsitektur

Aspek	Detail
Model	SaaS Multi-Perusahaan — akun joint venture untuk kolaborasi
Platform	Website (Laravel / React)
Database Fase Awal	Hosting MySQL/PostgreSQL internal
Database Scale Up	Supabase (jika ribuan user)
Role System	Super Admin → Admin Perusahaan → Karyawan/Staf
Pengguna Awal	Internal perusahaan (< 5 orang)

3. Struktur Modul & Fitur

Ringkasan Alur Bisnis:

Penawaran → Anggaran → Pengadaan & Biaya → Keuangan → HR

3.1 Manajemen Penawaran (Quotation)

Fitur untuk mengelola proses penawaran ke pelanggan.

- Create penawaran dengan **nomor otomatis**
- Input nama barang/jasa dan harga penawaran
- **Pilih marketing/sales** yang menangani
- **Pilih Customer** — data customer meliputi: nama customer, alamat, contact person, email, VMS (link web rekanan customer), total project & total nilai yang sudah berkontrak, listing project berjalan, listing penawaran kalah
- Upload lampiran dokumen penawaran (PDF, gambar)
- Maksimal **2x submit**: penawaran awal & penawaran negosiasi
- Status penawaran: **Submit → Negosiasi → Close** (centang = menang, tidak centang = tidak menang)
- Ketika penawaran dicentang "**Menang**" → otomatis masuk ke listing project berjalan
- Riwayat perubahan status penawaran

Benefit: Proses penawaran terdokumentasi rapi, riwayat negosiasi tercatat, performa sales terukur dari status Close (menang/kalah).

3.2 Dashboard Detail Project

Halaman khusus yang muncul ketika penawaran dicentang "Menang". Setiap project memiliki halaman detail yang berisi:

- **Detail pekerjaan** — informasi lengkap project
- **Nilai project / pengeluaran / pemasukan** — ringkasan finansial
- **TAB Listing Pengajuan** — daftar pengajuan barang/jasa & biaya operasional
- **TAB Listing Pemasukan** — daftar pemasukan dari project
- **TAB Listing Pengeluaran** — daftar pengeluaran project

- **TAB Hutang / Piutang** — monitoring hutang piutang per project
- **TAB Anggaran vs Realisasi** — komparasi anggaran material, biaya ops, dan pajak vs realisasi di lapangan
- **Dokumen** — tempat simpan file arsip pekerjaan (kontrak, BAST, invoice, dll)

Benefit: Setiap project punya dashboard lengkap — dari finansial, dokumen, hingga progress pengadaan. Semua informasi project dalam satu halaman.

3.3 Manajemen Anggaran (Budgeting)

Anggaran terintegrasi dengan modul pengadaan untuk monitoring realisasi biaya.

- Create anggaran per proyek
- 3 sub-form dalam anggaran:
 - **Material & Jasa** — breakdown harga barang/material
 - **Biaya Operasional** — breakdown biaya operasional proyek
 - **Pajak** — alokasi pajak
- Input manual breakdown harga masing-masing sub
- **Komparasi anggaran vs realisasi** — otomatis dari data pengadaan, ditampilkan di Dashboard Detail Project
- Monitoring budget (anggaran vs realisasi)

Benefit: Manajemen bisa mengontrol budget proyek secara real-time, mengetahui selisih anggaran vs realisasi.

3.4 Pengadaan Barang & Jasa + Biaya Operasional

Inti sistem — mengelola seluruh siklus pengadaan perusahaan.

Alur Pengadaan Barang & Jasa:

1. **Pengajuan Barang & Jasa (PR)** — input rincian kebutuhan barang/jasa → Approval berjenjang
2. **Pembandingan** — membandingkan harga dari ≥ 2 supplier/vendor, upload lampiran penawaran masing-masing supplier → Approval berjenjang
3. **Purchase Order (PO)** — pembuatan PO → Approval
4. **BAP (Berita Acara Pembayaran)** — submit lampiran (BA progres, BAST, kwitansi, invoice dari vendor) → Approval berjenjang
5. **Listing Pembayaran** — list yang harus dibayarkan segera setelah BAP di-approve. Pihak keuangan hanya boleh melakukan maker transaksi berdasarkan listing ini.
6. **Laporan Transaksi** — rekapitulasi seluruh transaksi pengadaan

Alur Permintaan Biaya Operasional:

1. **Pengajuan Biaya** — input rincian biaya operasional → Approval berjenjang
2. **Listing Pembayaran** — list biaya yang akan dibayarkan
3. **Laporan Transaksi** — rekapitulasi biaya operasional

Ketentuan Approval:

#	Role	Keterangan
1	Pengaju (Admin)	Otomatis approve saat submit
2	Mengetahui (SPV / Manager Ops)	Approval berjenjang ke-2
3	Menyetujui (Keuangan / Direktur)	Approval berjenjang ke-3

- Approval berjenjang dari bawah ke atas — harus di-approve 1/1 baru masuk ke

jenjang berikutnya

- Fleksibel: bisa diatur siapa orangnya, minimal 2 orang
- Notifikasi approval ke pengguna yang bersangkutan

Benefit: Transparansi penuh — setiap transaksi pengadaan tercatat, approval berjenjang meminimalisir kesalahan & fraud.

3.5 Manajemen Keuangan & Perpajakan

Modul keuangan komprehensif yang mengkoleksi seluruh transaksi dari modul sebelumnya dan merekapnya otomatis dalam laporan keuangan.

- **Rekapitulasi Laporan Keuangan:**
 - Neraca
 - Laba Rugi
 - Cashflow
 - Hutang Piutang
- **Perpajakan:**
 - Monitoring Pajak Keluaran
 - Monitoring Pajak Masukan
 - Monitoring pajak lebih bayar / kurang bayar
- **Dana Masuk & Dana Keluar**
- **Pembuatan Invoice & Kwitansi**
- **Rekap otomatis** — seluruh transaksi dari modul sebelumnya terekap otomatis

Benefit: Laporan keuangan real-time tanpa perlu rekap manual, pajak terpantau, pengambilan keputusan lebih cepat.

3.6 HR — Absensi

Manajemen absensi untuk 2 tipe karyawan.

- **2 Tipe Absensi:**
 - **Staff** — data nama diambil dari database karyawan
 - **Pekerja Harian** — input nama manual 1 per 1 via formulir tanpa login
- **Face ID Attendance** — deteksi kesamaan wajah dengan database, wajah tidak dikenal = tidak bisa absen
- **Absensi Manual** — input absen secara manual (untuk pekerja harian)
- **Rekap Absensi** — laporan kehadiran per periode

Benefit: Absensi akurat dengan verifikasi Face ID, data terpisah untuk staff & pekerja harian, rekap otomatis.

3.7 AI Asisten

Asisten AI terintegrasi dalam sistem sebagai customer service pribadi perusahaan.

- Tanya data keuangan via **natural language**
- Cek **history harga barang** yang pernah dibeli — contoh: "Berapa saja harga barang A yang pernah dibeli?"
- Update data di sistem jika diperlukan
- Berfungsi sebagai chatbot internal perusahaan

Benefit: Karyawan bisa mendapatkan informasi sistem tanpa perlu navigasi menu — cukup tanya via chat.

4. Alur Sistem

4.1 Alur Utama Bisnis



4.2 Arsitektur User & Multi-Perusahaan

#	Role	Deskripsi
1	Super Admin	Mengelola seluruh perusahaan dalam sistem, aktivasi/non-aktivasi akun
2	Admin Perusahaan	Mengelola data dan user per perusahaan (setting approval, dll)
3	Karyawan / Staf	User operasional — pengaju, marketing, sales, dll

Multi-Perusahaan (SaaS Mode): Setiap perusahaan punya data terisolasi. Admin perusahaan bisa mengaktifkan/non-aktifkan akun perusahaan rekanan. Tidak menggunakan payment gateway — aktivasi manual oleh Super Admin.

5. Fitur-Fitur Sistem

5.1 Manajemen Penawaran Terintegrasi dengan Data Customer

Cara Kerja: Sales membuat penawaran dengan detail barang/jasa dan harga. Nomor otomatis tergenerate. Marketing dan Customer dipilih dari database. Setiap customer menyimpan histori: total project, nilai kontrak, listing project berjalan, dan penawaran yang kalah. Dokumen lampiran bisa di-upload. Status penawaran bisa di-track — submit, negosiasi, hingga close (menang/kalah). Ketika menang, otomatis membuat Dashboard Project.

Benefit: Database penawaran & customer tersimpan rapi, performa closing terukur, data untuk analisis bisnis.

5.2 Dashboard Project Lengkap

Cara Kerja: Setiap project yang menang memiliki halaman dashboard sendiri. Menampilkan detail pekerjaan, nilai project, TAB pengajuan/pemasukan/pengeluaran/hutang-piutang/anggaran-vs-realisisi, dan dokumen arsip. Semua data real-time dari transaksi yang terjadi.

Benefit: Manajemen bisa memonitor semua aspek project dari satu halaman — tanpa bolak-balik modul.

5.3 Monitoring Anggaran Real-Time

Cara Kerja: Setiap proyek punya anggaran (material, biaya ops, pajak). Saat pengadaan berjalan, realisasi biaya otomatis ter-record. Sistem menampilkan komparasi anggaran vs realisasi secara real-time di Dashboard Project.

Benefit: Manajemen bisa langsung tahu proyek mana yang over budget atau on track.

5.4 Siklus Pengadaan End-to-End dengan Approval Berjenjang

Cara Kerja: Semua pengadaan barang/jasa dan biaya operasional melalui alur: pengajuan → pembanding vendor → PO → BAP → listing pembayaran → laporan. Setiap tahap memiliki approval berjenjang dengan notifikasi otomatis ke approver.

Benefit: Transparansi penuh, pengeluaran terkontrol, audit trail lengkap.

5.5 AI Asisten

Cara Kerja: User cukup mengetik pertanyaan dalam bahasa Indonesia — sistem AI akan menjawab berdasarkan data di database. Contoh: "Berapa harga beli AC 2 PK terakhir?" atau "Tampilkan total pengeluaran bulan ini."

Benefit: Akses informasi lebih cepat tanpa perlu navigasi menu rumit.

5.6 Absensi Face ID

Cara Kerja: Staff melakukan absen dengan wajah — sistem mencocokkan dengan database wajah. Jika tidak cocok, absen ditolak. Untuk pekerja harian, absen via formulir dengan input nama manual.

Benefit: Absensi akurat tanpa risiko titip absen, data kehadiran real-time.

6. Tahap Pengembangan

Tahap 1: Finalisasi Flow & Desain Sistem (1-2 minggu)

Klarifikasi detail alur bisnis → Wireframe & desain UI/UX → Review & approval client → Revisi (maksimal 3x)

Tahap 2: Development Modul Inti (4-5 minggu)

Modul Penawaran (dengan data Customer) → Modul Anggaran → Modul Dashboard Project → Modul Pengadaan & Biaya (termasuk approval flow, notifikasi, listing pembayaran)

Tahap 3: Development Modul Pendukung (2-3 minggu)

Modul Keuangan & Perpajakan → Modul HR Absensi → AI Asisten → Face ID Attendance

Tahap 4: UAT & Monitoring (1 bulan)

Testing end-to-end flow → UAT dengan client → Perbaikan bug & penyempurnaan → Serah terima

7. Tech Stack

Komponen	Teknologi
Frontend	Laravel Blade / React (menyesuaikan)
Backend	Laravel / PHP
Database	MySQL / PostgreSQL (hosting awal)
AI / LLM	OpenAI API / local LLM
Face Recognition	Face API / library face recognition
Hosting	Shared hosting (awal) → upgrade sesuai kebutuhan

8. Kebutuhan dari Client

No	Item	Keterangan
1	Data master	Daftar karyawan, supplier, pelanggan
2	Contoh dokumen	Format PR, PO, invoice, kwitansi yang digunakan saat ini
3	Akses aplikasi existing	Jika memungkinkan — untuk referensi fitur & flow
4	Klarifikasi Penawaran	Detail real case penggunaan modul Penawaran & data Customer
5	Data struktur perusahaan	Nama perusahaan rekanan, jumlah pengguna per perusahaan
6	Logo & branding	Logo perusahaan, warna brand

9. Notes

- **Multi-perusahaan:** Sistem dibangun dengan arsitektur SaaS — data antar perusahaan terisolasi, aktivasi manual oleh Super Admin (tanpa payment gateway)
- **Database awal:** Hosting MySQL/PostgreSQL internal — jika skala membesar (>10rb user), migrasi ke Supabase (biaya terpisah)
- **AI Asisten:** Terintegrasi dengan database internal perusahaan — menggunakan OpenAI API atau local LLM
- **Face ID:** Deteksi kesamaan wajah — wajah harus terdaftar di database untuk bisa absen
- **Hosting & domain:** Menjadi tanggung jawab client
- **Maintenance:** Bug fix gratis 3 bulan setelah serah terima
- **Revisi desain:** Maksimal 3 kali

Dokumen ini dapat berubah sesuai diskusi lebih lanjut dengan client.